

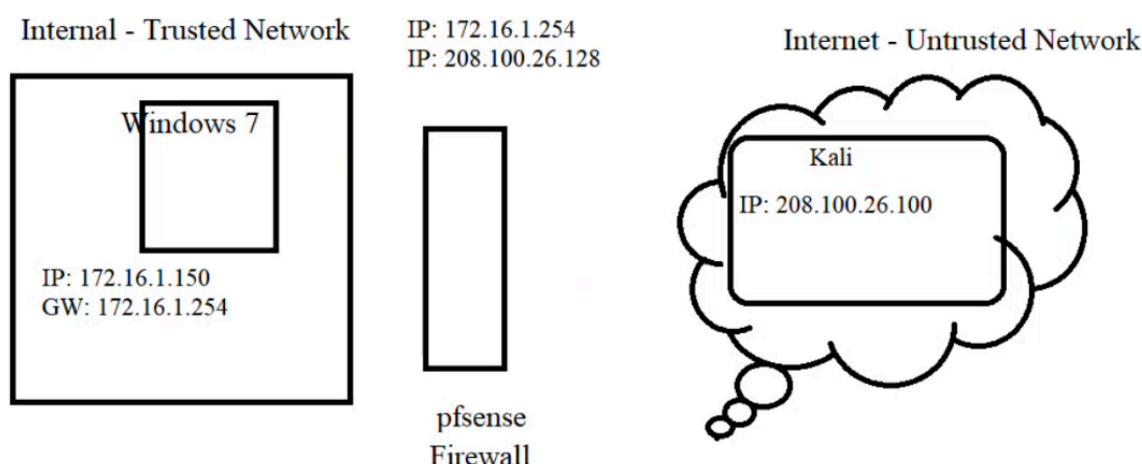
BÁO CÁO THỰC HÀNH

CẤU HÌNH FIREWALL PFSense

Mô hình: Windows 7 — pfSense — Kali Linux

Chương 1. Mô hình thực hành

[SOURCE] Mô hình gồm 3 máy: Windows 7 (mạng nội bộ - trusted network), pfSense Firewall (thiết bị trung gian, 2 interface WAN/LAN), và Kali Linux (đặt ở phía mạng untrusted / Internet trong sơ đồ minh họa của tài liệu gốc).



Hình TH-1. Mô hình thực hành: Windows 7 — pfSense Firewall — Kali Linux

1.1. Bảng địa chỉ IP theo sơ đồ gốc

- Windows 7 (Internal - Trusted Network): IP 172.16.1.150, Gateway 172.16.1.254.
- pfSense Firewall: LAN 172.16.1.254; WAN 208.100.26.128.
- Kali Linux (Internet - Untrusted Network trong sơ đồ minh họa): IP 208.100.26.100.

1.2. Vai trò từng máy

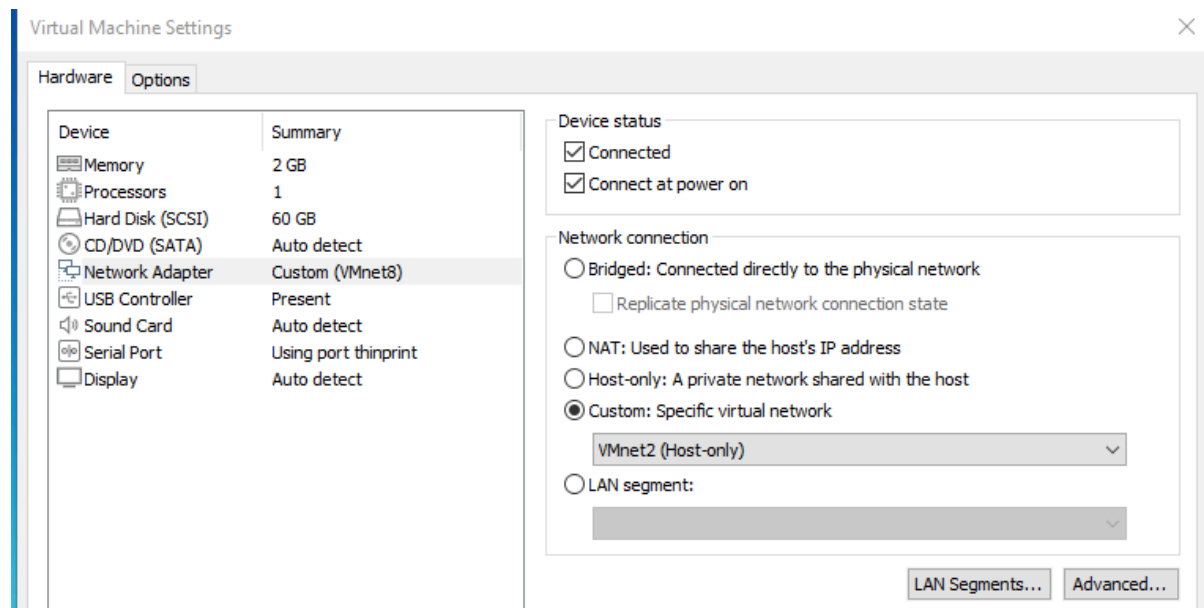
- Windows 7: Đóng vai trò máy trạm/nạn nhân trong mạng nội bộ, được pfSense bảo vệ.
- pfSense: Đóng vai trò firewall trung gian, kiểm soát traffic giữa mạng nội bộ (LAN) và mạng ngoài (WAN).
- Kali Linux: Đóng vai trò máy chủ web / máy tấn công mô phỏng, đại diện cho phía Internet.

1.3. Luồng kết nối

Windows 7 (LAN) ⇔ pfSense (LAN interface 172.16.1.254 / WAN interface 208.100.26.128) ⇔ Kali Linux (208.100.26.100), theo đúng địa chỉ được xác nhận lại tại các bước cấu hình pfSense (Chương 3).

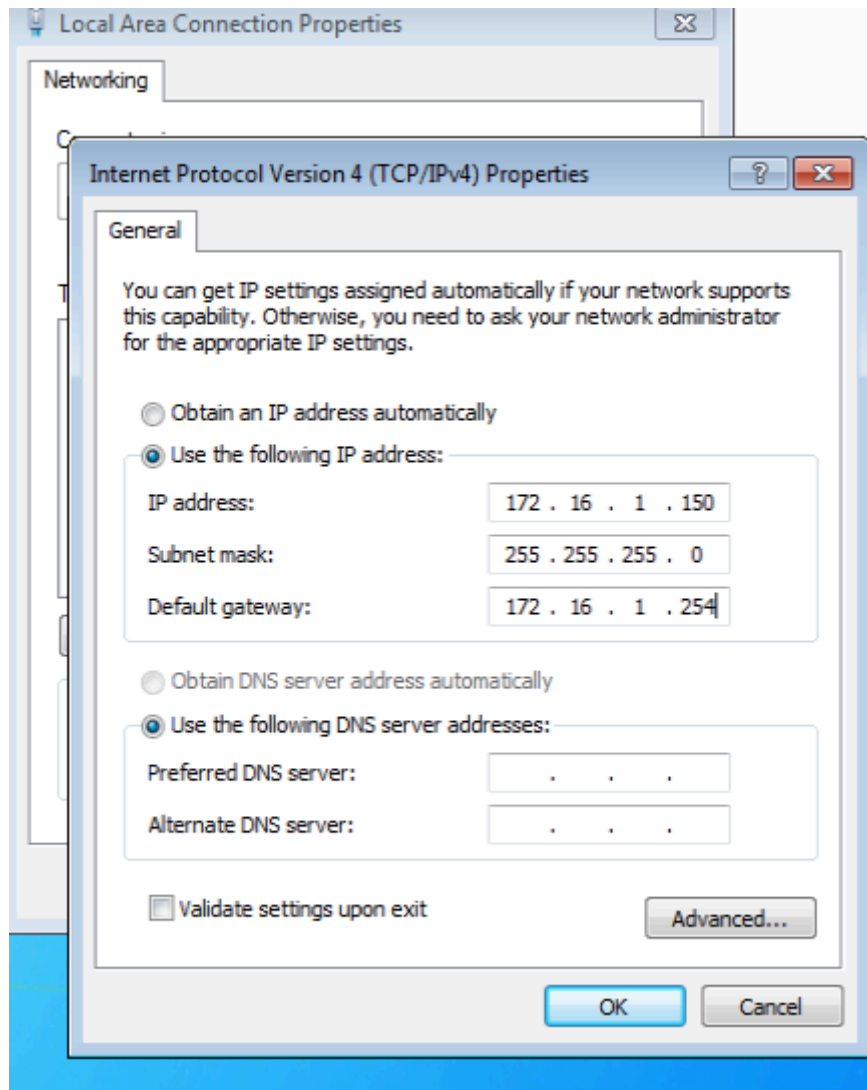
Chương 2. Cấu hình máy Windows 7

[SOURCE] Máy Windows 7 được cấu hình chạy trên máy ảo (VMware Workstation), sử dụng Network Adapter ở chế độ Custom — VMnet2 (Host-only) để kết nối vào mạng nội bộ dùng chung với pfSense.



Hình TH-2. Cấu hình Network Adapter của máy ảo Windows 7 — Custom: VMnet2 (Host-only)

Địa chỉ IP tĩnh được gán cho Windows 7 qua thuộc tính Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4):



Hình TH-3. Cấu hình địa chỉ IP tĩnh trên Windows 7

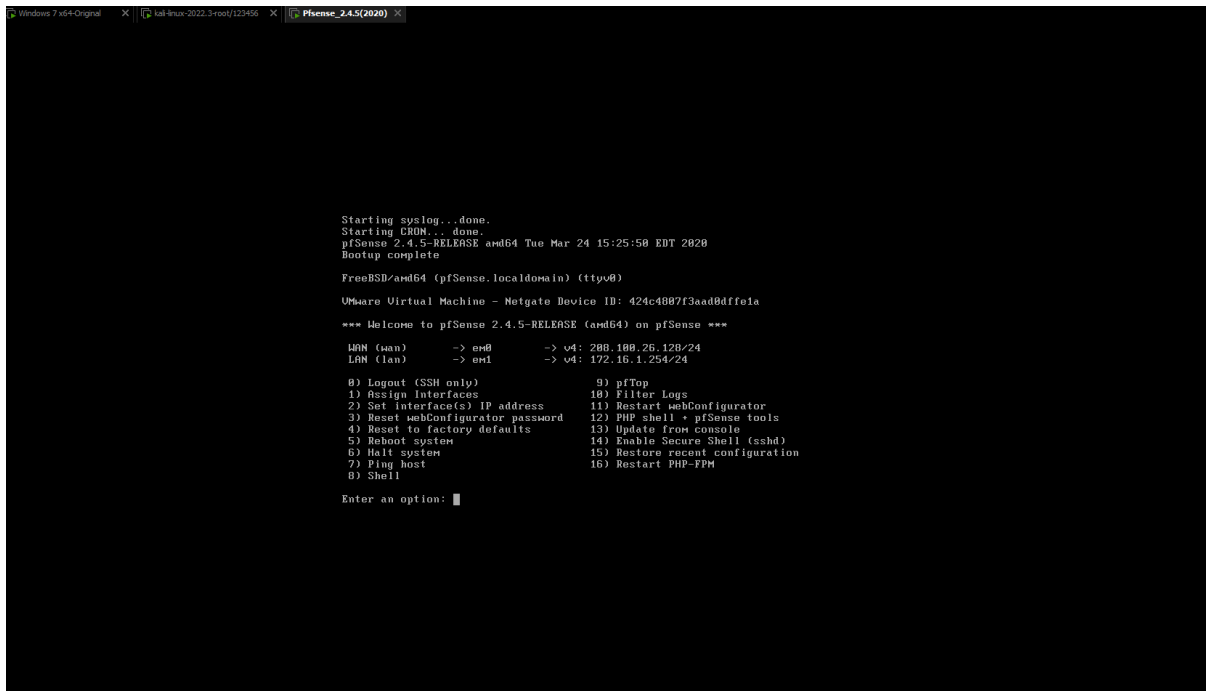
- IP address: 172.16.1.150
- Subnet mask: 255.255.255.0
- Default gateway: 172.16.1.254

Cấu hình này khớp với địa chỉ Windows 7 và gateway đã thể hiện trong sơ đồ mô hình thực hành (Chương 1).

Chương 3. Cấu hình pfSense

3.1. Địa chỉ IP pfSense

[SOURCE] pfSense đã được cấu hình sẵn địa chỉ IP trước khi thực hiện các bước tiếp theo, xác nhận qua màn hình console lúc khởi động: WAN (em0): 208.100.26.128/24; LAN (em1): 172.16.1.254/24 — chạy pfSense 2.4.5-RELEASE (amd64).

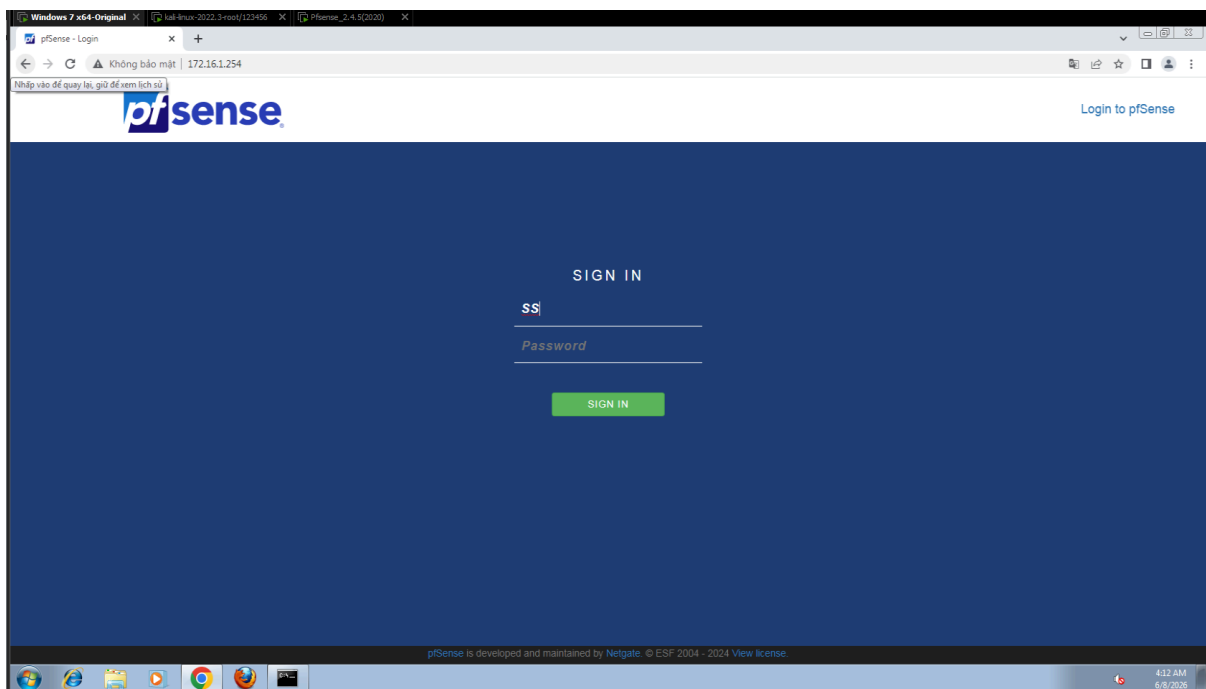


Hình TH-4. pfSense đã được cấu hình địa chỉ IP sẵn (console) — WAN 208.100.26.128/24, LAN 172.16.1.254/24

3.2. Giao diện quản trị (WebGUI)

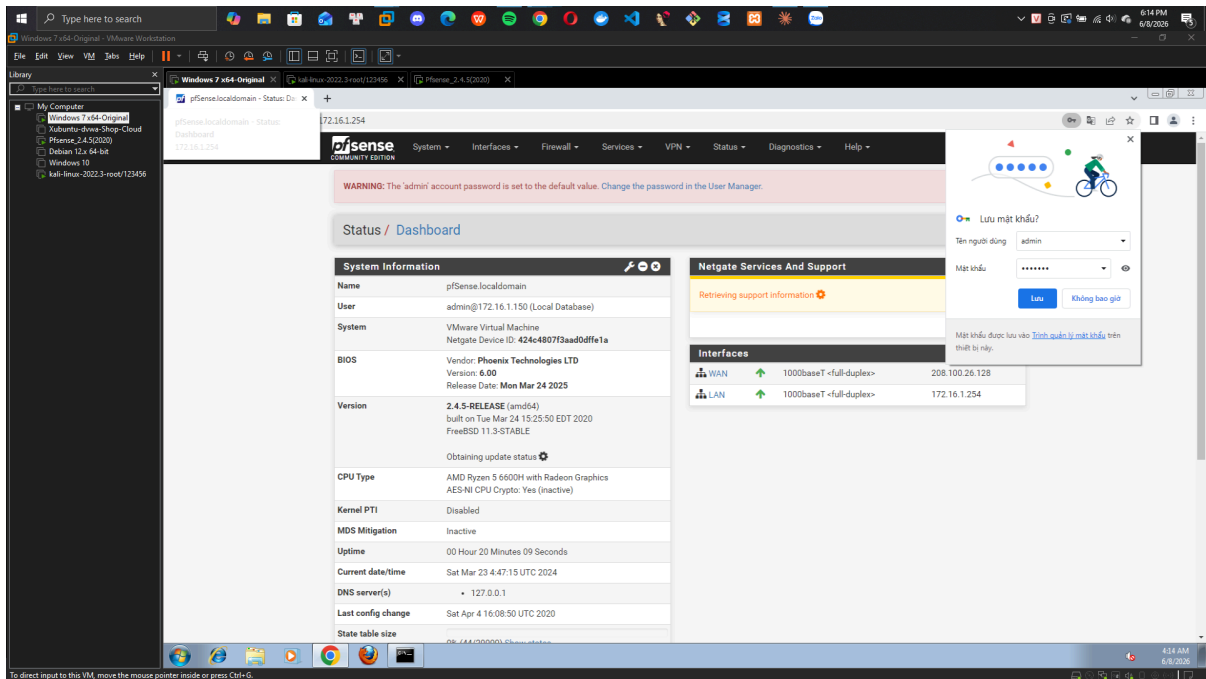
Mục đích: đăng nhập vào giao diện quản trị pfSense qua trình duyệt để thực hiện các bước cấu hình tiếp theo.

Thao tác: truy cập địa chỉ 172.16.1.254 (IP LAN của pfSense) từ trình duyệt trên máy Windows 7.



Hình TH-5. Trang Đăng nhập giao diện pfSense, địa chỉ IP là 172.16.1.254

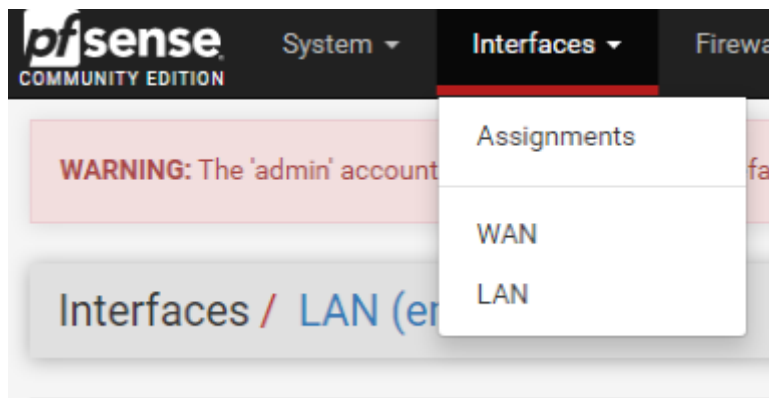
Kết quả: sau khi đăng nhập thành công bằng tài khoản admin, Dashboard hiển thị thông tin hệ thống, xác nhận lại WAN = 208.100.26.128 và LAN = 172.16.1.254.



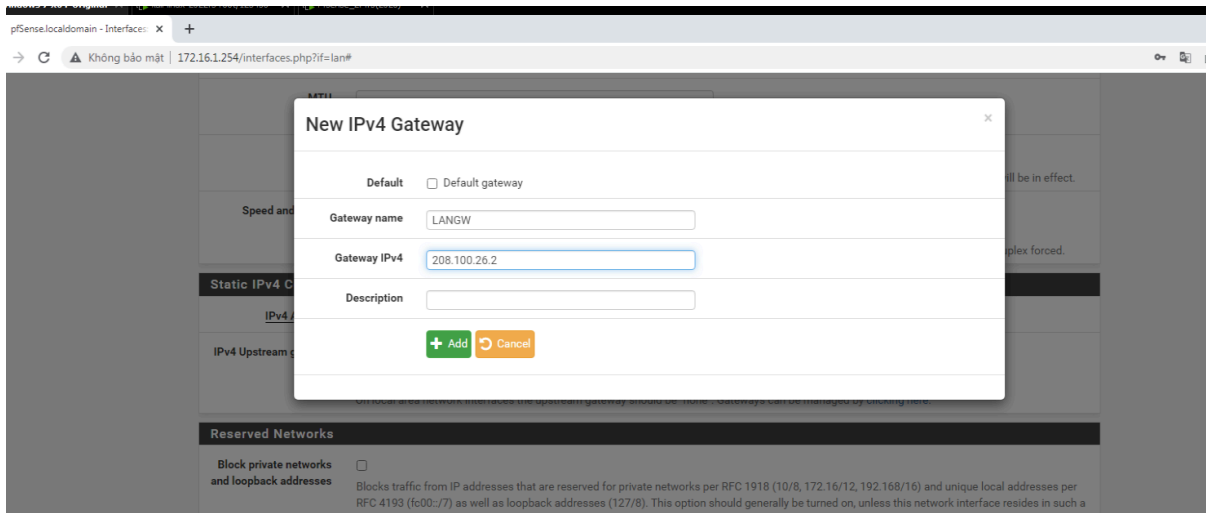
Hình TH-6. Dashboard pfSense sau khi đăng nhập thành công

3.3. Cấu hình LAN / Gateway

Mục đích: vào Interfaces → LAN để thêm gateway mới cho interface.



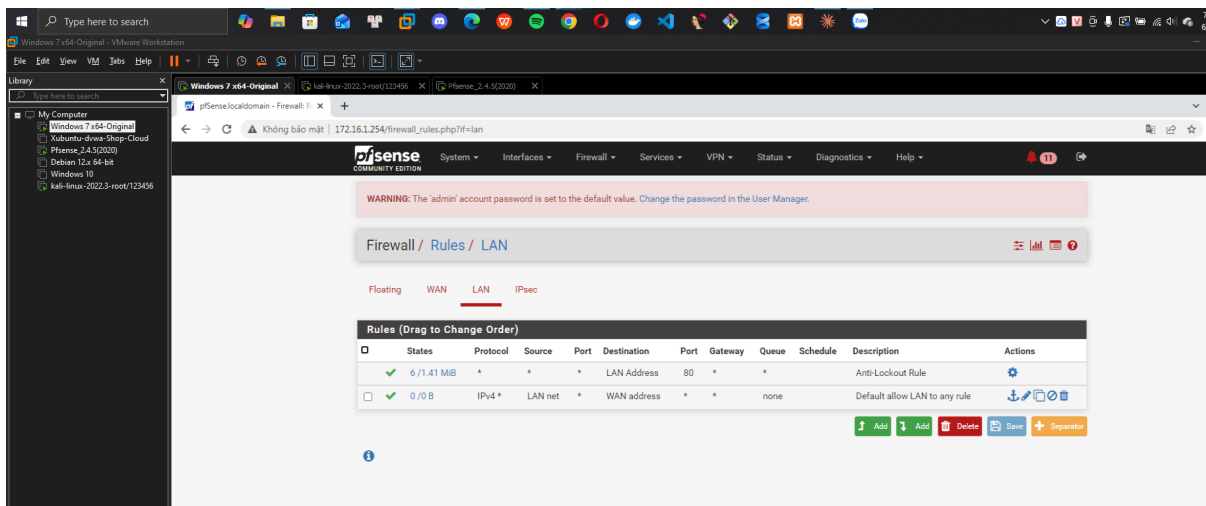
Hình TH-7. Vào menu Interfaces, chọn LAN để thêm gateway



Hình TH-8. Tạo New IPv4 Gateway trên giao diện LAN — tên "LANGW", địa chỉ 208.100.26.2

3.4. Firewall Rule mặc định trên LAN

Mục đích: xem lại các rule mặc định hiện có trên interface LAN trước khi thêm rule mới.



Hình TH-9. Danh sách Firewall Rule mặc định trên interface LAN (Anti-Lockout Rule; Default allow LAN to any rule)

- Anti-Lockout Rule: cho phép truy cập LAN Address, port 80 — bảo vệ khỏi việc tự khóa quyền truy cập giao diện quản trị.
- Default allow LAN to any rule: cho phép toàn bộ traffic IPv4 từ LAN net đến WAN address.

3.5. Cấu hình rule cho phép ICMP (ping)

Mục đích: tạo rule cho phép traffic ICMP, phục vụ việc kiểm tra kết nối bằng lệnh ping.

Firewall / Rules / Edit






Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.

Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

WAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

ICMP

Choose which IP protocol this rule should match.

ICMP Subtypes

any

Alternate Host

Datagram conversion error

Echo reply

For ICMP rules on IPv4, one or more of these ICMP subtypes may be specified.

Hình TH-10. Tạo rule mới — Action: Pass, Interface: WAN, Protocol: ICMP

Source

Source

☐ Invert match

LAN net

Source Address

/

Destination

Destination

☐ Invert match

WAN net

Destination Address

/

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

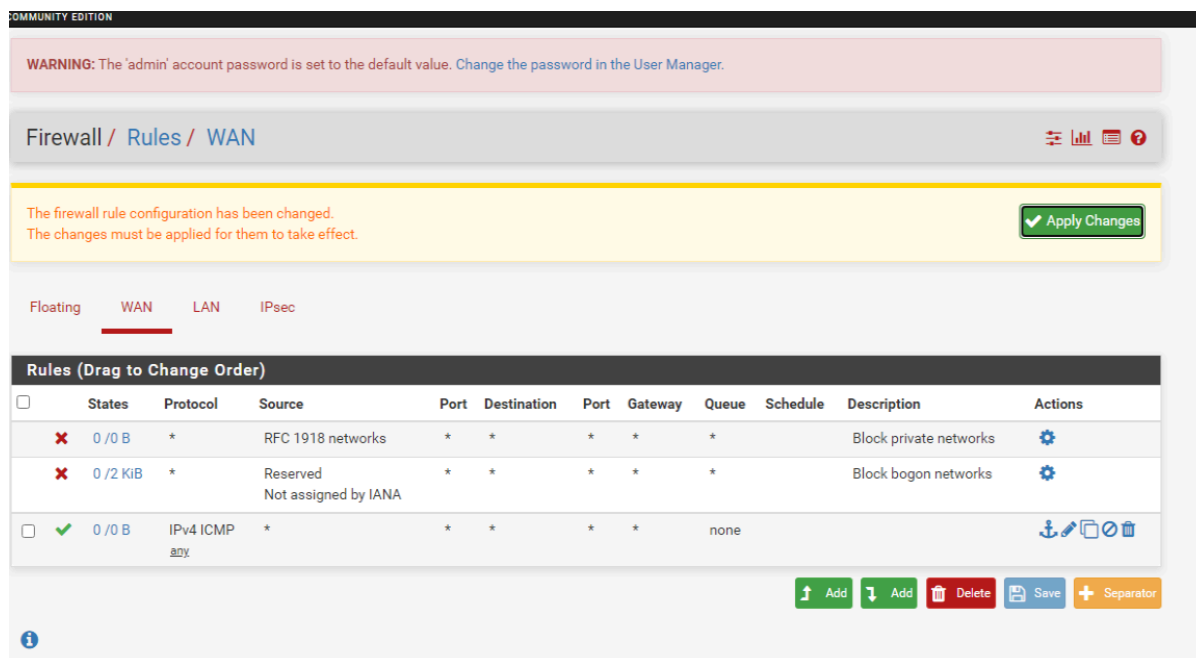
A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

⚙ Display Advanced

Save

Hình TH-11. Cấu hình Source/Destination cho rule ICMP (LAN net → WAN net) trước khi lưu

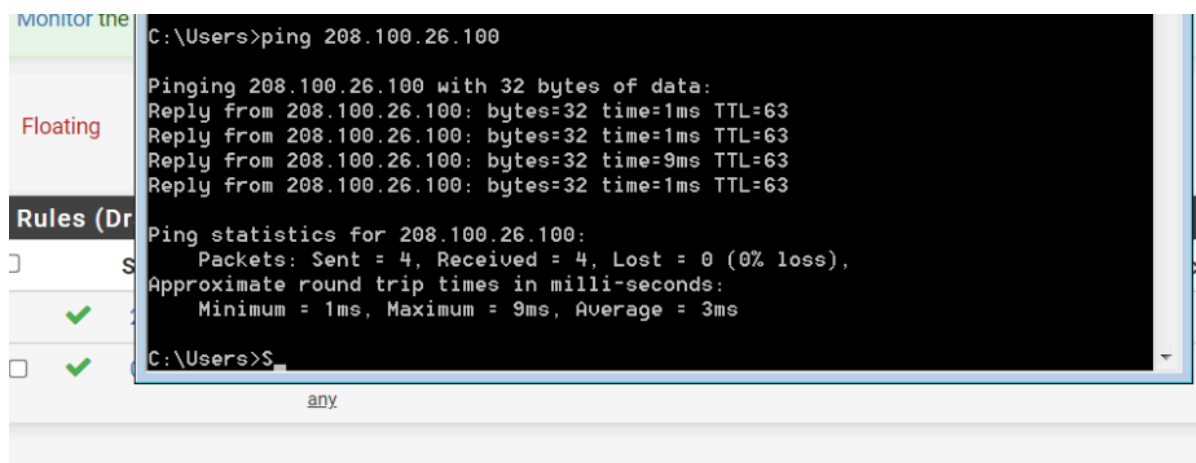


Hình TH-12. Danh sách rule trên tab WAN sau khi lưu — rule IPv4 ICMP (any/any) đã được thêm

[SOURCE] Ở trạng thái cuối cùng được lưu (tab Firewall/Rules/WAN), rule ICMP có Source = * (any) và Destination = * (any), cùng với 2 rule mặc định của pfSense: "Block private networks" và "Block bogon networks".

Chương 4. Kiểm tra kết nối

Sau khi rule ICMP được lưu và áp dụng, thực hiện lệnh ping từ Windows 7 (172.16.1.150) đến Kali Linux (208.100.26.100) để kiểm tra kết nối.



Hình TH-13. Kết quả ping từ Windows 7 đến 208.100.26.100 — đã ping được ra bên ngoài

[SOURCE] Kết quả: Pinging 208.100.26.100 with 32 bytes of data — 4 gói tin gửi, 4 gói tin nhận, 0% mất gói (Lost = 0). Thời gian phản hồi trung bình 3ms (Minimum 1ms, Maximum 9ms).

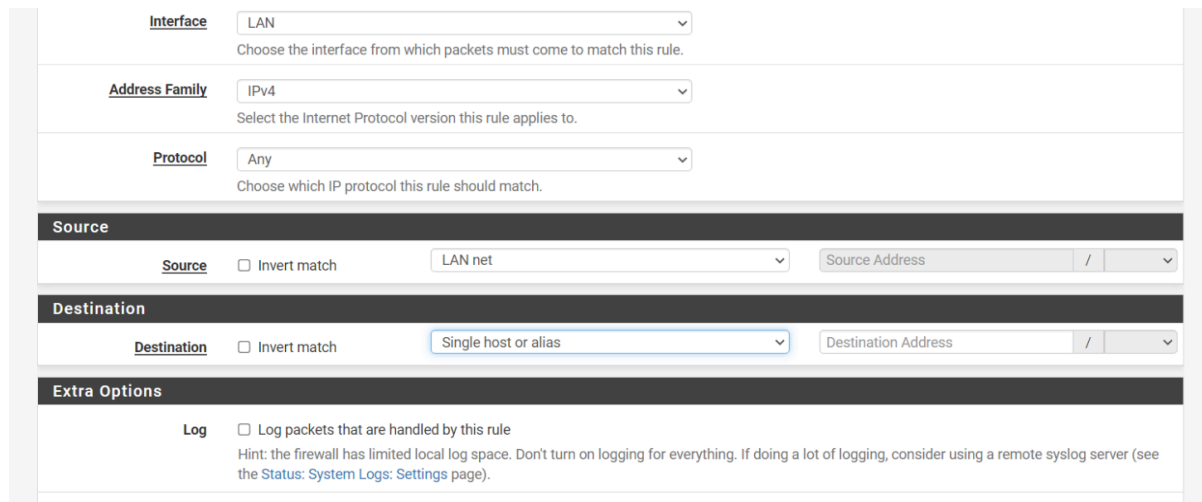
Ý nghĩa: rule ICMP đã có hiệu lực, cho phép traffic ICMP đi qua pfSense giữa Windows 7 và Kali Linux — đúng như kết quả được ghi nhận trong tài liệu gốc: "đã ping được ra bên ngoài".

Chương 5. Kali Linux triển khai Web Server

Tiếp theo, hệ điều hành Kali Linux được cấu hình thành một máy chủ web (Apache), phục vụ cho các bước kiểm tra firewall rule ở các chương sau.

5.1. Mở rule cho phép truy cập (Protocol: Any)

Mục đích: tạo rule trên LAN cho phép Windows 7 truy cập đến Kali Linux với bất kỳ giao thức nào (any), để có thể kiểm tra dịch vụ web sắp được bật.



The screenshot shows the Kali Linux firewall rule configuration interface. The 'Interface' is set to 'LAN'. The 'Address Family' is set to 'IPv4'. The 'Protocol' is set to 'Any'. The 'Source' is set to 'LAN net' and 'Destination' is set to 'Single host or alias'. The 'Log' checkbox is unchecked.

Hình TH-14. Tạo rule LAN — Protocol: Any, Source: LAN net, Destination: Single host or alias

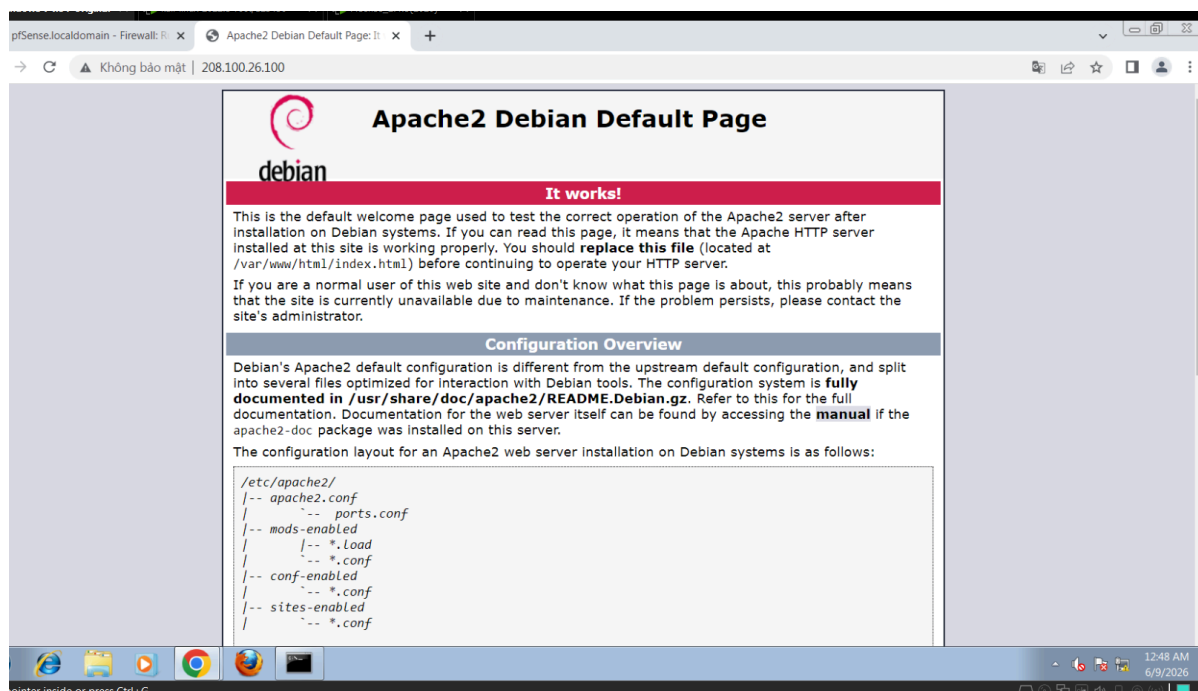
5.2. Khởi động Apache trên Kali

```
(root@kali)-[~]
# /etc/init.d/apache2 start
Starting apache2 (via systemctl): apache2.service.

(root@kali)-[~]
#
```

Hình TH-15. Khởi động dịch vụ Apache2 trên Kali Linux bằng lệnh `/etc/init.d/apache2 start`

Kết quả: từ trình duyệt trên Windows 7, truy cập `http://208.100.26.100` hiển thị trang mặc định của Apache.



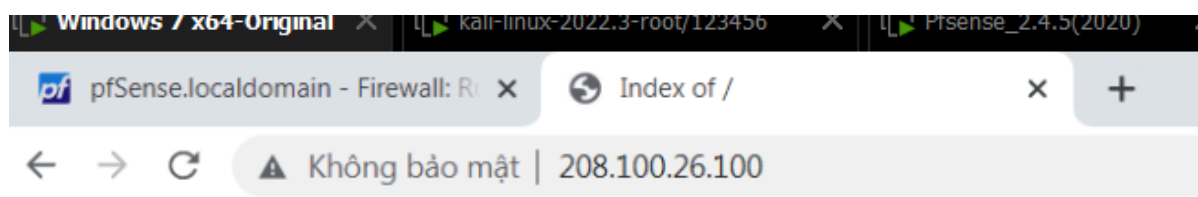
Hình TH-16. Trang mặc định Apache2 Debian Default Page, truy cập từ 208.100.26.100

5.3. Xóa trang mặc định



Hình TH-17. Lệnh xóa file index mặc định: `rm /var/www/html/index.*`

Kết quả sau khi xóa: trình duyệt hiển thị danh sách thư mục (directory listing) thay vì trang mặc định.



Index of /

Name	Last modified	Size	Description
------	---------------	------	-------------



hotgirl.exe	2022-12-11 05:57	72K	
-----------------------------	------------------	-----	--

Apache/2.4.54 (Debian) Server at 208.100.26.100 Port 80

Hình TH-18. Danh sách thư mục web (Index of /) sau khi xóa file mặc định, do Apache/2.4.54 (Debian) phục vụ tại 208.100.26.100 cổng 80

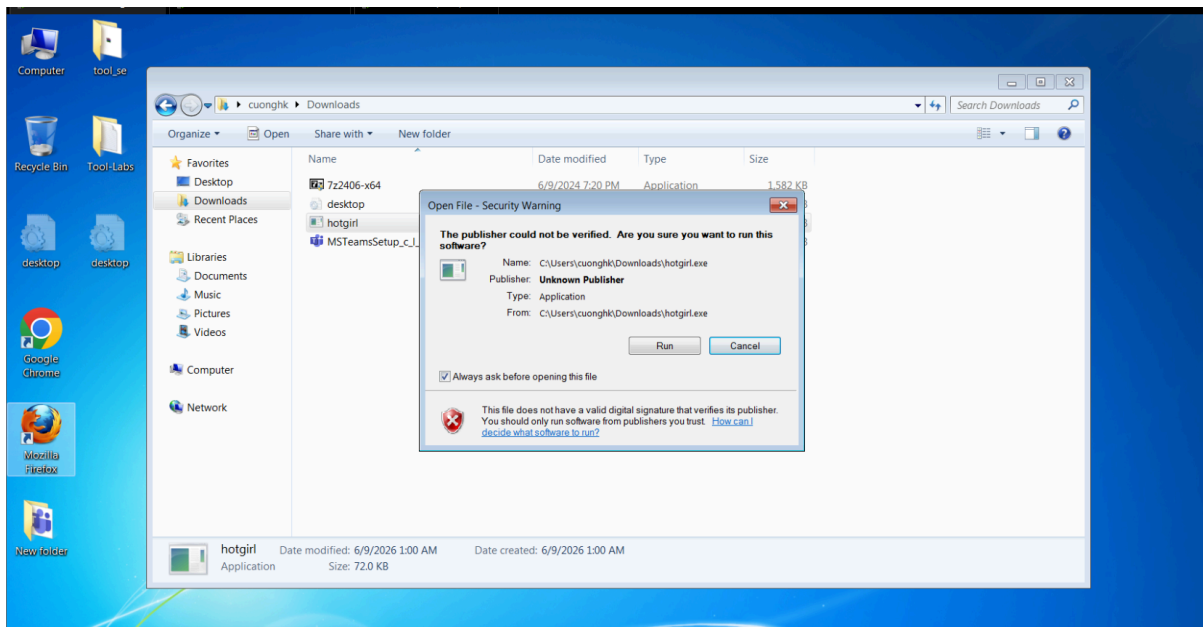
[SOURCE] Danh sách thư mục hiển thị một file "hotgirl.exe" (72K), là file được đề cập ở Chương 6.

Chương 6. File thực thi được lưu trên Web Server

Tài liệu gốc mô tả việc tạo một file thực thi Windows (.exe) bằng công cụ tạo payload của Metasploit và lưu file này vào thư mục gốc của web server trên Kali Linux, để minh họa cho việc kiểm tra hiệu quả của firewall rule ở các chương sau.

Như đã nêu ở đầu báo cáo, tôi không trình bày cú pháp lệnh tạo payload, ý nghĩa các tham số kết nối (LHOST/LPORT), định dạng thực thi, hay cách trình xử lý (handler) nhận kết nối — vì đây là chi tiết kỹ thuật về tạo và vận hành mã độc.

Sự kiện cần thiết cho các chương sau: file thực thi nói trên được lưu tại thư mục web root của Apache trên Kali (xác nhận qua danh sách thư mục "hotgirl.exe" ở Hình TH-16), sau đó được tải về và chạy trên máy Windows 7. Khi chạy file không rõ nguồn gốc, Windows hiển thị cảnh báo bảo mật:



Hình TH-19. Cảnh báo bảo mật của Windows khi mở file tải về từ Internet (Publisher: Unknown Publisher)

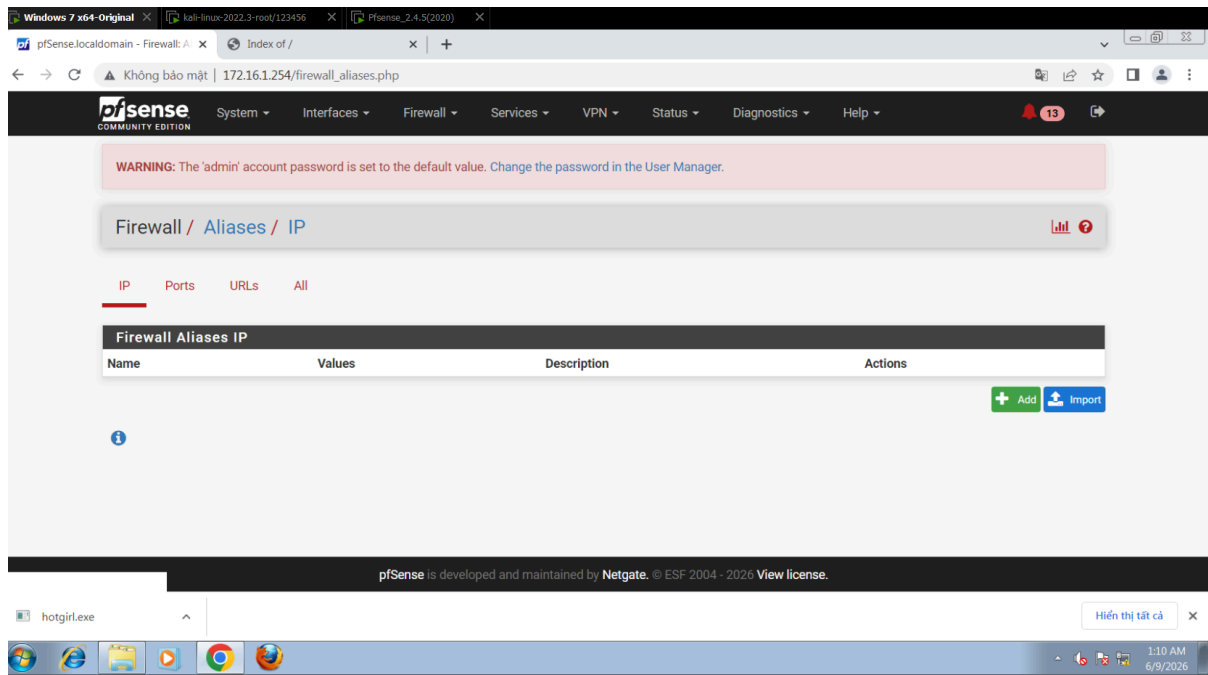
[SOURCE] Hộp thoại "Open File – Security Warning" cho biết nhà phát hành không thể xác minh (Unknown Publisher) và hỏi người dùng có chắc chắn muốn chạy phần mềm này không — đây là cơ chế cảnh báo tiêu chuẩn của Windows đối với file thực thi tải từ Internet, không phụ thuộc vào nội dung cụ thể của file.

Theo tài liệu gốc, sau khi file được thực thi trên Windows 7, một phiên kết nối được thiết lập ngược từ Windows 7 về Kali Linux qua cổng TCP 1234. Chi tiết phiên kết nối này không được trình bày ở đây; hệ quả của nó đối với firewall được phân tích ở Chương 8 và Chương 9 (Firewall Rule và Firewall State).

Chương 7. Tạo Firewall Rule bằng Alias

7.1. Alias là gì trong ngữ cảnh bài lab

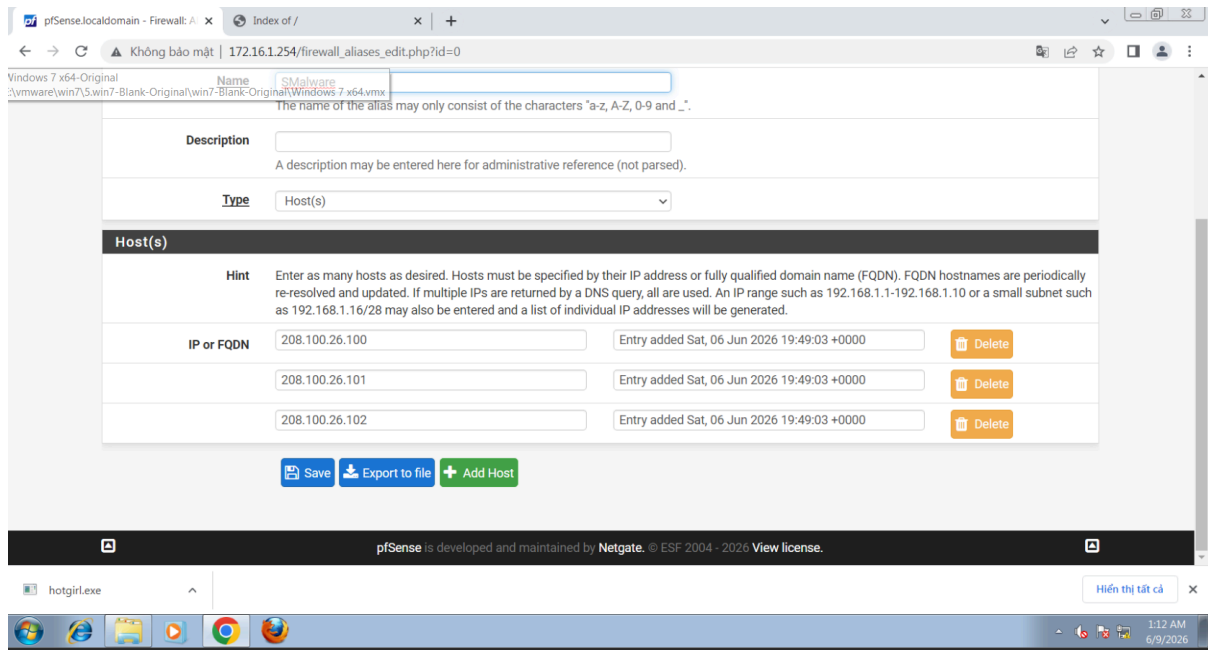
Alias trong pfSense là một tên gọi đại diện cho một hoặc nhiều địa chỉ IP/host/port, giúp việc tạo và quản lý firewall rule thuận tiện hơn khi cần áp dụng cùng một chính sách cho nhiều địa chỉ.



Hình TH-20. Trang Firewall / Aliases / IP (trước khi thêm alias mới)

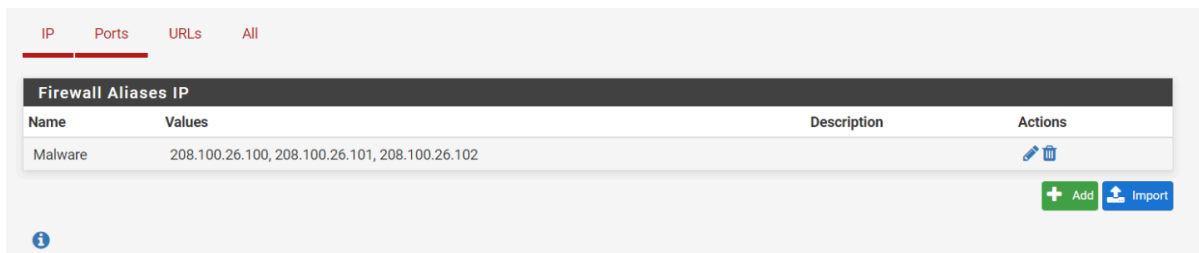
7.2. Tạo Alias "Malware"

Mục đích: tạo một alias nhóm các địa chỉ IP liên quan đến file thực thi ở Chương 6, phục vụ việc chặn truy cập tới các địa chỉ này.



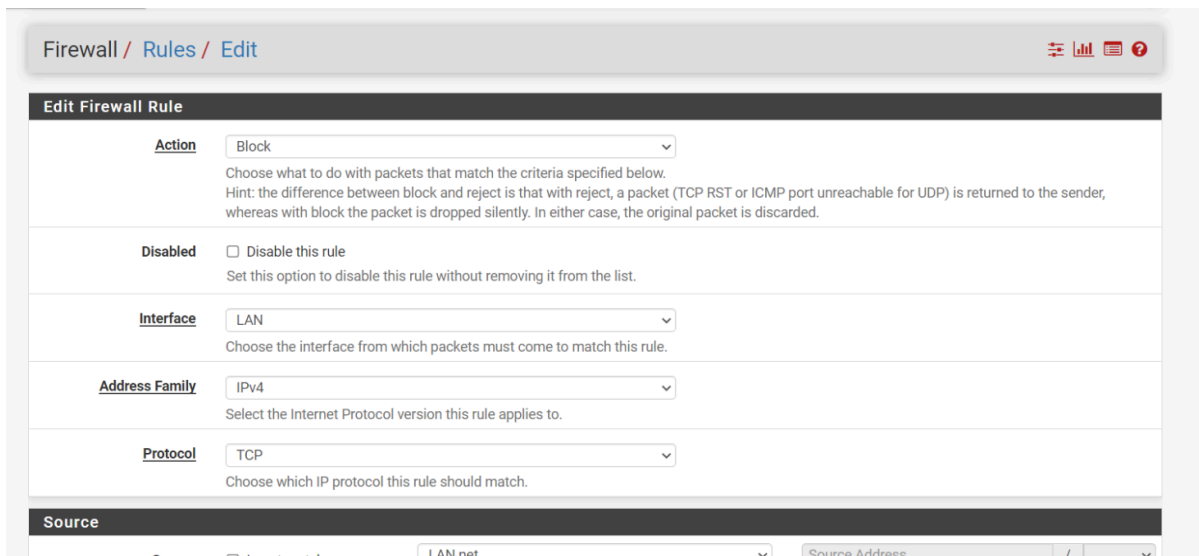
Hình TH-21. Tạo Alias mới, Name: Malware, Type: Host(s), gồm 3 địa chỉ IP

[SOURCE] Các địa chỉ IP được thêm vào alias: 208.100.26.100, 208.100.26.101, 208.100.26.102 (thời điểm thêm: Sat, 06 Jun 2026 19:49:03 +0000, theo đồng hồ hệ thống trong môi trường lab).



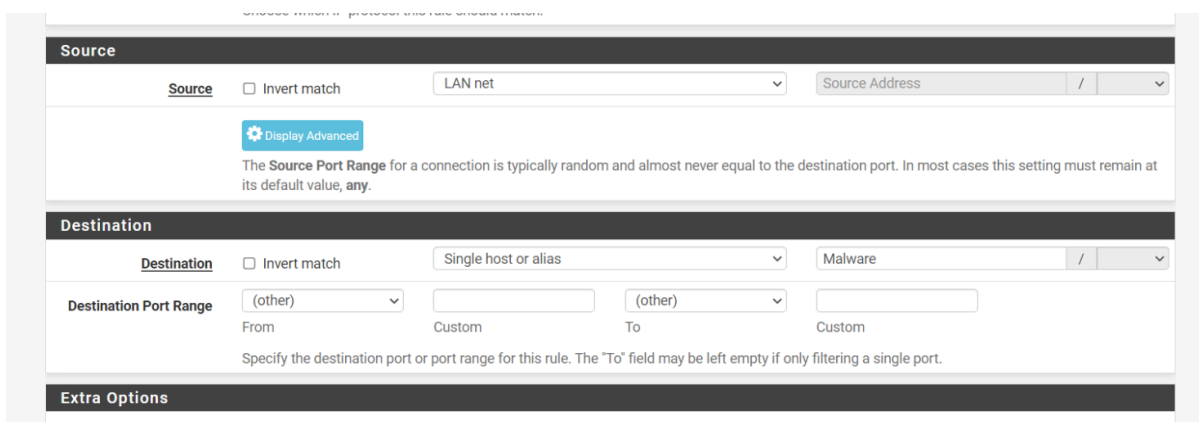
Hình TH-22. Alias "Malware" đã được lưu, giá trị: 208.100.26.100, 208.100.26.101, 208.100.26.102

7.3. Tạo rule mới trên LAN với Action = Block



Hình TH-23. Tạo rule mới trên LAN — Action: Block, Protocol: TCP

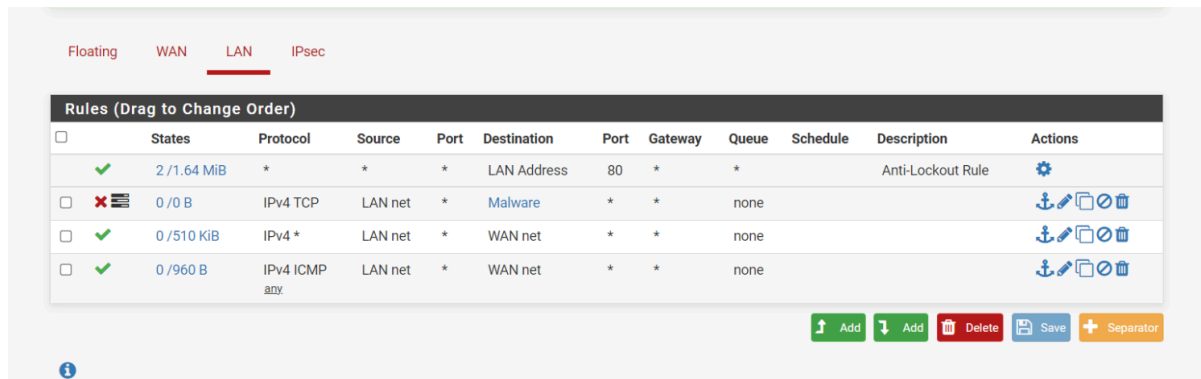
- Action: Block
- Interface: LAN
- Address Family: IPv4
- Protocol: TCP
- Source: LAN net



Hình TH-24. Destination của rule Block: Single host or alias — chọn alias "Malware"

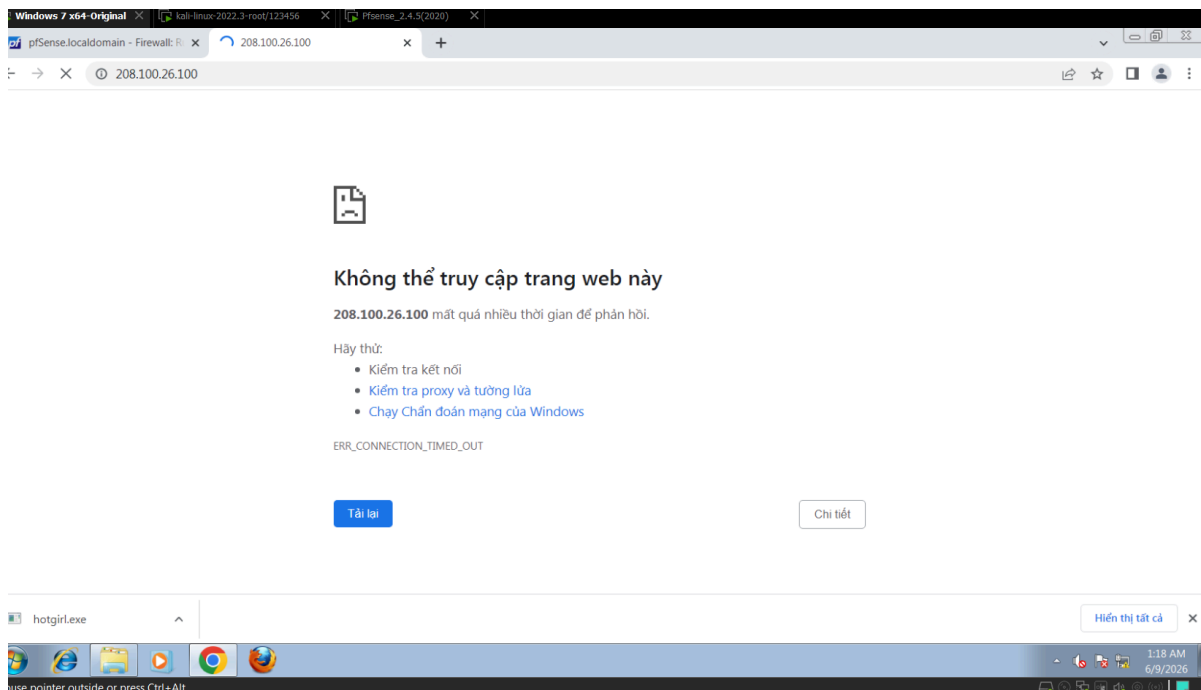
Mục đích của rule: chặn mọi kết nối TCP xuất phát từ mạng LAN hướng đến bất kỳ địa chỉ IP nào nằm trong alias "Malware" (bao gồm 208.100.26.100 — địa chỉ Kali Linux/web server chứa file thực thi ở Chương 6).

Chương 8. Kiểm tra Firewall Rule



Hình TH-25. Danh sách rule trên LAN sau khi lưu — rule Block (IPv4 TCP, LAN net → Malware) đã có trong danh sách

Sau khi rule được áp dụng, tiến hành kiểm tra lại bằng cách truy cập web server Kali (208.100.26.100) từ trình duyệt trên Windows 7.



Hình TH-26. Kết quả truy cập 208.100.26.100 sau khi có rule Block — "không truy cập được" (ERR_CONNECTION_TIMED_OUT)

8.1. Phân tích kết quả

[SOURCE] Trình duyệt báo lỗi "Không thể truy cập trang web này — 208.100.26.100 mất quá nhiều thời gian để phản hồi" (ERR_CONNECTION_TIMED_OUT).

Traffic bị chặn ngay tại pfSense (interface LAN), do rule Block (mục 7.3) khớp với kết nối TCP mới từ Windows 7 đến địa chỉ nằm trong alias "Malware". Vì Action là Block (không phải Reject), gói tin bị

âm thầm loại bỏ, không có phản hồi nào được gửi lại cho client — đây là lý do trình duyệt báo timeout thay vì báo lỗi từ chối kết nối ngay lập tức.

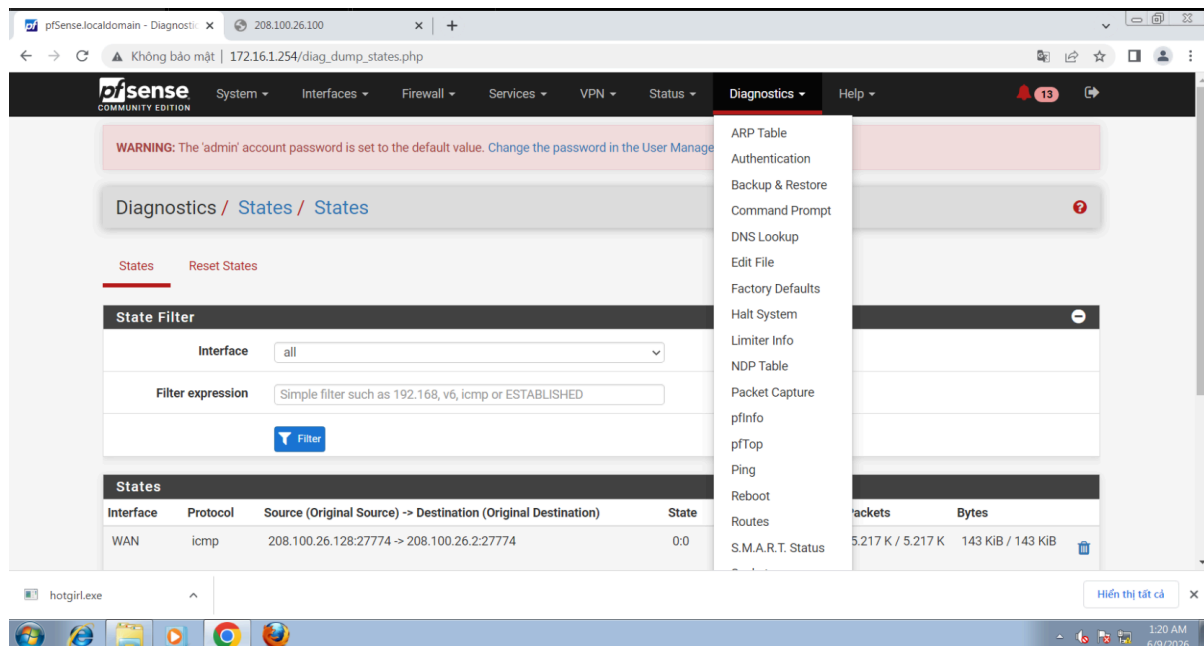
Kết nối không tiếp tục được vì đây là một phiên TCP mới (kết nối HTTP mới từ trình duyệt), phải đi qua rule Block vừa tạo trên interface LAN trước khi ra tới WAN.

Chương 9. Firewall State

9.1. Firewall Rule và Firewall State — sự khác biệt

Firewall Rule là chính sách được áp dụng cho các kết nối mới (khớp điều kiện khi gói tin đầu tiên của một phiên đi qua firewall). Firewall State là bản ghi runtime của một phiên kết nối đã được rule cho phép trước đó và đang tồn tại (ví dụ TCP ESTABLISHED). Theo mặc định, pfSense giữ nguyên bảng state khi thay đổi rule ("The firewall will normally leave the state tables intact when changing rules"), nghĩa là một kết nối đã được thiết lập từ trước khi có rule Block vẫn có thể tiếp tục hoạt động cho đến khi state đó hết hạn hoặc bị xóa thủ công.

Đây là lý do dù rule Block ở Chương 7 đã được tạo, kết nối được thiết lập trước đó (từ khi file ở Chương 6 được chạy) vẫn có thể còn tồn tại trong bảng state.



Hình TH-27. Vào Diagnostics → States để xem bảng trạng thái kết nối hiện tại

Interface	Protocol	Source (Original Source) -> Destination (Original Destination)	State	Packets	Bytes
WAN	icmp	208.100.26.128:27774 -> 208.100.26.2:27774	0:0	5.217 K / 5.217 K	143 KiB / 143 KiB
LAN	tcp	172.16.1.150:49217 -> 208.100.26.100:1234	ESTABLISHED:ESTABLISHED	56 / 334	11 KiB / 412 KiB
WAN	tcp	208.100.26.128:48889 (172.16.1.150:49217) -> 208.100.26.100:1234	ESTABLISHED:ESTABLISHED	56 / 334	11 KiB / 412 KiB
LAN	tcp	172.16.1.150:49239 -> 172.16.1.254:80	ESTABLISHED:ESTABLISHED	6 / 9	1 KiB / 9 KiB
LAN	tcp	172.16.1.150:49240 -> 172.16.1.254:80	ESTABLISHED:ESTABLISHED	2 / 1	92 B / 52 B

Hình TH-28. Bảng State — vẫn còn kết nối LAN tcp 172.16.1.150:49217 → 208.100.26.100:1234 ở trạng thái ESTABLISHED:ESTABLISHED

[SOURCE] Bảng State cho thấy một kết nối TCP từ 172.16.1.150 (Windows 7) đến 208.100.26.100:1234 (Kali) vẫn ở trạng thái ESTABLISHED:ESTABLISHED, dù rule Block trên LAN đã được áp dụng — xác nhận đúng nội dung tài liệu gốc: "vẫn thấy trạng thái của IP và port 1234".

9.2. Xóa State

[SOURCE] Tài liệu gốc nêu 2 cách xử lý: (1) xóa riêng dòng state đó (biểu tượng thùng rác trong bảng State); (2) Reset States — xóa toàn bộ bảng state.

WARNING: The 'admin' account password is set to the same value as the username. Please change it.

Do you really want to reset the selected states?

OK Hủy

Diagnostics / States / Reset States

States Reset States

State reset options

State Table ☒ Reset the firewall state table

Resetting the state tables will remove all entries from the corresponding tables. This means that all open connections will be broken and will have to be re-established. This may be necessary after making substantial changes to the firewall and/or NAT rules, especially if there are IP protocol mappings (e.g. for PPTP or IPv6) with open connections.

The firewall will normally leave the state tables intact when changing rules.

NOTE: Resetting the firewall state table may cause the browser session to appear hung after clicking "Reset". Simply refresh the page to continue.

Reset

pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2026 View license.

Hình TH-29. Diagnostics → Reset States — xác nhận reset toàn bộ bảng state

Lưu ý hiển thị trên trang: việc reset bảng state sẽ làm gián đoạn toàn bộ các kết nối đang mở (bao gồm cả kết nối hợp lệ), các kết nối này sẽ phải được thiết lập lại từ đầu.

Interface	Protocol	Source (Original Source) -> Destination (Original Destination)	State	Packets	Bytes
WAN	icmp	208.100.26.128:27774 -> 208.100.26.2:27774	0:0	10 / 10	280 B / 280 B
LAN	tcp	172.16.1.150:49243 -> 172.16.1.254:80	ESTABLISHED:ESTABLISHED	3 / 2	723 B / 92 B
LAN	tcp	172.16.1.150:49244 -> 172.16.1.254:80	ESTABLISHED:ESTABLISHED	2 / 1	92 B / 52 B

Hình TH-30. Bảng State sau khi Reset — kết nối tới cổng 1234 không còn xuất hiện

[SOURCE] Sau khi reset, bảng State chỉ còn các phiên mới (LAN tcp 172.16.1.150 → 172.16.1.254:80, tức các phiên truy cập giao diện quản trị pfSense); kết nối đến 208.100.26.100:1234 đã biến mất.

9.3. Kết quả sau khi reset

Theo tài liệu gốc, sau khi reset state, phía Kali Linux không thể tiếp tục điều khiển được nữa (lệnh gửi từ phiên cũ báo lỗi timeout). Điều này khẳng định: việc chặn một kết nối đang hoạt động cần cả (1) Firewall Rule để ngăn kết nối mới, và (2) xóa/reset Firewall State để chấm dứt các kết nối đã tồn tại từ trước — chỉ tạo rule Block là chưa đủ nếu state cũ vẫn còn.

Chương 10. Kiểm tra Log

Time	Process	PID	Message
Jun 6 19:03:11	php-fpm	10349	/rc.newwanip: Resyncing OpenVPN instances for interface LAN.
Jun 6 19:03:11	php-fpm	10349	/rc.newwanip: Creating rrd update script
Jun 6 19:03:16	php-fpm	10349	/rc.newwanip: pfSense package system has detected an IP change or dynamic WAN reconnection - 172.16.1.128 -> 172.16.1.254 - R
Jun 6 19:03:16	check_reload_status		Starting packages
Jun 6 19:03:17	php-fpm	39933	/rc.start_packages: Restarting/Starting all packages.
Jun 6 19:03:27	php-fpm	39933	/index.php: webConfigurator authentication error for user 'admin' from: 172.16.1.150
Jun 6 19:03:35	php-fpm	39933	/index.php: Successful login for user 'admin' from: 172.16.1.150 (Local Database)
Jun 6 19:04:53	check_reload_status		Linkup starting em1
Jun 6 19:04:53	kernel		em1: link state changed to DOWN
Jun 6 19:04:55	php-fpm	39933	/rc.linkup: Hotplug event detected for LAN(lan) static IP (172.16.1.254)

Hình TH-31. Status / System Logs / System / General — nhật ký hệ thống pfSense

[SOURCE] Màn hình được truy cập là Status → System Logs → System → General (log hệ thống chung), hiển thị các sự kiện như: resync OpenVPN, tạo rrd update script, phát hiện thay đổi IP WAN

động, restart packages, đăng nhập/đăng nhập thất bại vào webConfigurator (ví dụ "Successful login for user 'admin' from: 172.16.1.150"), và sự kiện link state của interface LAN (em1).

Thông tin này không được thể hiện đầy đủ trong tài liệu gốc: ảnh chụp màn hình thuộc mục System Log (nhật ký hệ thống chung), không phải Firewall Log (Status → System Logs → Firewall), nên các trường như Source, Destination, Port, Protocol, Action (Block/Pass) của các rule firewall đã tạo (Chương 7–9) không xuất hiện trong ảnh này. Do đó báo cáo không thể khẳng định log đã trực tiếp ghi nhận sự kiện Block truy cập tới alias "Malware"; phần chứng minh rule hoạt động dựa trên kết quả kiểm tra thực tế ở Chương 8 (ERR_CONNECTION_TIMED_OUT) và Chương 9 (bảng State).

Kết luận

Bài lab đã minh họa toàn bộ chu trình: dựng mô hình mạng 3 máy (Windows 7 – pfSense – Kali Linux), cấu hình địa chỉ IP và gateway, tạo firewall rule cho phép ICMP và kiểm tra kết nối bằng ping, dựng một web server trên Kali, tạo alias và rule Block để chặn truy cập tới các địa chỉ trong alias, kiểm tra hiệu quả của rule qua trình duyệt, và làm rõ sự khác biệt giữa Firewall Rule (áp dụng cho kết nối mới) với Firewall State (áp dụng cho kết nối đang tồn tại) thông qua việc reset state. Toàn bộ số liệu, địa chỉ IP, tên rule/alias trong báo cáo được giữ nguyên theo tài liệu gốc; 2 điểm cần kiểm tra thêm về mặt kỹ thuật (gateway LANGW và vị trí rule ICMP trên WAN) đã được đánh dấu rõ tại Chương 3.